



Bilag 2

Kravspecifikation

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Generelle bestemmelser	3
1.1	Baggrund og omfang	3
1.2	Tjenesteydelser fra leverandøren	4
1.3	Udvikling	4
1.4	Relation til andet materiel	5
2	Klassificering	5
3	Kravspecifikation	5

1 Generelle bestemmelser

1.1 Baggrund og omfang

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har til opgave at indgå en kontrakt om et internetbaseret system til Puljekøretøjerne, der inkluderer elektronisk udstyr til køretøjsforvaltning. Leverancen omfatter en Udviklingsperiode og en Implementeringsperiode. Med Applikationen skal Brugere kunne gennemføre booking, udlån og returnering af Puljekøretøjer. Applikationen skal give FMI adgang til relevante data om bookingerne. Applikationen skal kunne håndtere Puljekøretøjerne med minimalt ressourceforbrug fra FMI's side.

Systemet vil erstatte FMI's nuværende system. For så vidt angår allerede installeret elektronisk delebiludstyr, er det muligt for Leverandøren at genanvende dette. Det kræver koordinering med producenten af delebiludstyret, Ruptela, med henblik på at få udviklet programmeringen. Dertil skal Leverandøren koordinere præcist overtagelsestidspunkt med FMI's tidligere leverandør, der kan sende ny konfiguration til delebiludstyret "over the air", således at delebiludstyret ikke skal afmonteres for at blive omkodet. Forud for Implementeringsperioden skal Leverandøren sikre, at det allerede installerede elektroniske delebiludstyr i Puljekøretøjerne kan genanvendes af Leverandøren. FMI kan træffe beslutning om, at allerede installeret elektronisk delebiludstyr skal udskiftes af Leverandøren i overensstemmelse med priserne anført i Bilag 13.

FMI vil ved Ikrafttrædelsesdatoen levere data om de eksisterende Brugere, køretøjspuljer (herunder puljenavn, region, Brugere og Puljekøretøjer), Puljekøretøjer og eksisterende bookinger. Leverandøren er ansvarlig for at få disse data integreret i Applikationen, således at Applikationen er klar til brug i overensstemmelse med opstartsplanen. Data vil blive leveret i CSV-format. FMI vil stå for opdatering af nye og eksisterende Brugere, puljer og køretøjer, men Leverandøren skal ved installation af det elektroniske delebiludstyr registrere Puljekøretøjerne med alle relevante data.

Det nuværende system håndterer cirka 25.000 Brugere og 2.800 Puljekøretøjer. Antallet af Puljekøretøjer kan variere i kontraktperioden, men forventes ikke at overstige 5.000.

Puljerne er inddelt i åbne og lukkede puljer. Åbne puljer er tilgængelige for alle Brugere, mens lukkede puljer kun er tilgængelige for udvalgte Brugergrupper. Puljekøretøjer kan omfatte alle typer køretøjer.

Leverandøren skal levere en teknisk support- og helpdesk-funktion. Den tekniske support skal yde teknisk assistance til administratorer fra FMI vedrørende Applikationen. Helpdesken skal være tilgængelig for alle Brugere i forbindelse med booking og brug af Puljekøretøjer.

1.2 Tjenesteydelser fra leverandøren

Leverandøren skal levere et Systemet til administration af Puljekøretøjer, inklusive teknisk support og telefonisk helpdesk til Brugere af Applikationen. Applikationen skal placeres på servere i Danmark. Til kommunikation med Puljekøretøjerne skal Leverandøren levere og installere elektronisk delebiludstyr i hvert Puljekøretøj. Installationen skal som udgangspunkt foregå på Kundens lokationer i Danmark, medmindre andet aftales mellem parterne. Leverandøren skal kunne genanvende allerede installeret elektronisk delebiludstyr som anført i afsnit 1.1.

FMI udstyrer Brugere af Puljekøretøjer med en personlig RFID-chip (til oplåsning), som skal anvendes for at få adgang til det bookede Puljekøretøj. Hvis RFID-chippen ikke kan bruges, skal Leverandøren tilbyde en alternativ løsning til oplåsning. Af sikkerhedsmæssige årsager kan FMI ikke give oplysninger om den specifikke RFID-type.

Leverandøren skal sikre, at det elektroniske delebiludstyr kan oprette onlineforbindelse til Applikationen, så administration af hvert enkelt Puljekøretøj kan udføres. Leverandørens System skal registrere alle oplysninger om FMI's brug af Applikationen og gøre dem tilgængelige for FMI.

1.3 Udvikling

Ved Leverancen, skal Leverandøren sikre, at Systemet udvikles og implementeres, jf. Bilag 4. Udviklingsperioden afsluttes med en delleveranceprøve, jf. nedenfor.

I Udviklingsperioden skal Leverandøren udvikle, konfigurere og teste Applikationen, således at den opfylder Kundens krav i Bilag 2. Leverandøren skal grundigt teste Applikationen, før den præsenteres for FMI, som derefter vil teste de udviklede dele i forhold til kravene. Begge parter skal sikre, at Applikationen opfylder alle krav. Leverandøren skal forvente løbende fejlretning både under opstartsperioden og i Kontraktens løbetid i øvrigt, hvis der findes uoverensstemmelser mellem Kontrakten og Applikationen. Uoverensstemmelser mellem Kontrakten og Applikationen skal rettes uden omkostninger for FMI og uden unødigt forsinkelse. Som afslutning på Udviklingsperioden skal Leverandøren gennemføre en delleveranceprøve med henblik på at verificere, at Applikationen opfylder Kundens krav i Bilag 2, inden Implementeringsperioden kan påbegyndes.

1.4 Relation til andet materiel

Ikke relevant (N/A).

2 Klassificering

Følgende kategorier er anvendt i kolonnen "Klassificering". Alle krav er inddelt i "Krav" eller "Evalueringskrav". Krav er markeret med "**K**". Evalueringskrav er markeret med "**E**".

Klassificerings-ID	Beskrivelse
K	Krav. Et Krav skal opfyldes af tilbudsgiver. Krav anses <u>ikke</u> af FMI som værende grundlæggende elementer. FMI forbeholder sig derfor retten til at ændre disse krav i løbet af udbudsprocessen. FMI kan således f.eks. lade kravet udgå eller modificere kravets indhold.
E	Evalueringskrav. Disse krav vil blive evalueret af FMI. Manglende eller delvis opfyldelse af Evalueringskrav anses ikke som et forbehold.

3 Kravspecifikation

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
	Krav til System		

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
1.	<u>Use case:</u> En medarbejder i Ballerup foretager to måneder før afrejse en bestilling af transport tur/retur fra Ballerup til Karup for fire personer i forbindelse med et todages seminar i Karup. To uger før afrejse opstår der behov for at ændre bestillingen, idet deltagerantallet øges til seks personer, og der er derfor behov for at ændre den bookede løsning fra personbil til multivan. To dage før afrejse viser det sig, at det bookede køretøj uventet skal på værksted, og der er derfor behov for hurtig ombooking til et andet egnet køretøj, som kan dække behovet.	E	<i>[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan use casen understøttes og løses i Applikationen, herunder hvordan brugergrænseflader, teknisk funktionalitet, fleksibilitet og brugervenlighed anvendes til at håndtere ændringer i bestillingen, løbende kommunikation samt sikring af rettidig og korrekt gennemførelse af transporten.]</i> <i>Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]</i>
2.	Applikationens brugergrænseflade skal være på dansk.	K	
3.	Leverandøren skal oprette en dedikeret login-portal for FMI.	K	En login-portal defineres som en dedikeret webside, der kun er designet til FMI's Brugere i forbindelse med login til Brugerens personlige Brugerprofil, jf. ID-nr. 27.
4.	Den dedikerede login-portal skal kun vise relevant information for FMI.	K	Relevant information defineres som information, der kun er relevant for Kunden.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
5.	Applikationen skal understøtte adgang for FMI til al bookinginformation: a. Direkte datalæseadgang for al information vedrørende Kunden. Bruges til at præsentere det aktuelle billede. b. Direkte adgang til bulk-omdøbning. c. Al bookinginformation vedrørende udvalgte bookinger og Brugere skal være tilgængelig.	K	Bookinginformation defineres som al den information, der gives af Brugerne i forbindelse med booking af et Puljekøretøj. Direkte datalæseadgang betyder, at FMI har adgang til at se et billede/snapshot af Applikationens bookinger på et givet tidspunkt, f.eks. en oversigt over de aktuelle bookinger. Bulk-omdøbning betyder, at det skal være muligt at ændre indholdet af de samme felter for en gruppe af Puljekøretøjer, bookinger, køretøjspuljer mm.
6.	Brugerne skal kunne booke Puljekøretøjer online via en internetbaseret mobilvenlig hjemmeside. Med mobilvenlig hjemmeside forstås der, at hjemmesiden som minimum: • Er designet "responsivt" (tilpasser sig skærmstørrelsen) • Fungerer på både iOS og Android • Muliggør, at centrale funktioner (fx login, søgning, booking, ændring/aflysning) kan udføres på en smartphone uden zoom og horisontal scroll.	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
7.	Brugerne skal kunne annullere eller ændre både planlagte og aktive bookinger døgnet rundt, herunder ændre de funktioner, der er beskrevet i ID-nr. 31, og slette bookinger.	K	
8.	Applikationen skal understøtte Brugerens adgang til Puljekøretøjer på daglig basis uden inddragelse af servicemedarbejdere.	K	
9.	Brugerne skal kunne booke Puljekøretøj baseret på køretøjets type, jf. felterne i Bilag 2.a.	K	
10.	Brugerne skal kunne oprette bookinger døgnet rundt.	K	
11.	Applikationen skal kunne sende beskeder til Brugeren både via e-mail og sms.	K	
12.	I forlængelse af en booking skal Brugeren modtage en bekræftelse via e-mail og/eller sms alt efter Brugerens valg.	K	Indholdet af sms-en og/eller mailen defineres af FMI i Udviklingsperioden og kan ændres i Kontraktens løbetid.
13.	Brugeren skal modtage en sms, to timer før bookingen afsluttes. Indholdet af sms-en skal kunne konfigureres i Kontraktens løbetid, og ændringer skal kunne gennemføres uden leverandørudvikling (konfiguration frem for kode).	K	Sms-en skal indeholde praktiske oplysninger om aflevering af køretøjet. FMI definerer indholdet i Udviklingsperioden. Indholdet i sms-en kan ændres i Kontraktens løbetid.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
14.	Leverandøren skal senest i overensstemmelse med planen for opstartsperioden have inkorporeret relevant information vedrørende de eksisterende Brugere, puljer, Puljekøretøjer og bookinger. FMI vil levere dataene til Leverandøren i CSV-format. Parterne kan aftale andre relevante formater.	K	
15.	Leverandøren skal være i stand til at implementere større mængder data vedrørende Brugere, puljer og Puljekøretøjer uden ekstra omkostninger. FMI vil levere dataene til Leverandøren i CSV-format. Parterne kan aftale andre relevante formater.	K	
16.	FMI skal kunne registrere Brugere i Applikationen.	K	
17.	Hver registreret Bruger skal som minimum indeholde følgende Brugerinformation. Felterne er obligatoriske og skal være udfyldt. Indtastningsfelterne udfyldes af FMI ved Brugeroprettelse: • MA-nummer (seks tegn) • Verifikationskode • E-mailadresse • Mobilnummer	K	MA-nummer betyder medarbejdernummer og skal anvendes som Brugernavn ved login. Verifikationskoden bruges til at sikre identitet ved henvendelse til Helpdesk. Det skal være muligt for Brugerne at ændre oplysningerne i nogle af de obligatoriske felter. FMI foreholder sig retten til at fjerne og tilføje obligatorisk Brugerinformation i Kontraktens løbetid.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
18.	Applikationen skal kunne autogenerere e-mailen (Se ID nr. 17) ud fra MA-nummeret i forbindelse med registrering af nye Brugere.	K	Af sikkerhedsmæssige årsager kan kun e-mailadresser med "@mil.dk"-domænet bruges ved oprettelse, f.eks. MA-nummer@mil.dk.
19.	Brugerne skal kunne opdatere deres adgangskode som en selvbetjeningsfunktion.	K	
20.	Brugerne skal i forbindelse med deres første login på Applikationen præsenteres for en samtykkeerklæring, hvor Brugeren skal acceptere FMI's anvendelse af de oplysninger, der gives af Brugeren i forbindelse med booking.	K	I forbindelse med booking af Puljekøretøj skal Brugeren præsenteres for link til gældende samtykkeerklæring.
21.	I tilfælde af at et arbejdsforhold med FMI afsluttes, skal FMI kunne fjerne Brugers rettigheder i Applikationen uden at slette de eksisterende data.	K	
22.	FMI skal kunne definere Puljekøretøjerne i hver pulje.	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
23.	Applikationen skal på anmodning kunne lokalisere og gemme et specifikt Puljekøretøjs position både ved GPS-position og som en markør på et kort. GPS-positionen skal kunne konverteres med Google Maps eller lignende freeware (decimalgrader (DDD.dddddd)).	K	
24.	Leverandøren bør kunne levere GPS-positioner for Puljekøretøjer, som skal kunne konverteres med Google Maps eller tilsvarende freeware, for et eller flere afgrænsede områder. Denne mulighed skal kun gives til specifikke roller.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning: - Leverer præcise og pålidelige GPS-positioner, - Konverterer fra Google Maps eller tilsvarende - Understøtter afgrænsede geografiske områder - Håndterer differentierede adgangsrettigheder Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]
25.	Applikationen skal kun gemme Puljekøretøjets position, når en booking starter og stopper, samt når motoren tændes og slukkes.	K	Af sikkerhedsmæssige årsager skal Puljekøretøjernes position kun gemmes og lokaliseres som defineret.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
26.	Leverandøren skal oprette en personlig startside (Landingpage) for FMI's Brugere efter login.	K	Startsiden kan variere efter tildelt rolle.
27.	Den personlige startside beskrevet i ID-nr. 26 skal indeholde: • Brugerens MA-nummer (se ID-nr. 17) • Adgang til booking af Puljekøretøjer • Let adgang til relevante sider defineret af FMI • Adgang for FMI til at uploade ad hoc-information	K	"Let adgang" betyder links til relevante sider defineret af FMI, som f.eks. brugermanualer. Ad hoc-information er relevant Brugerinformation i relation til Applikationen og Puljekøretøjerne.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- ID	FMI bemærkninger
28.	Applikationen skal give FMI mulighed for automatisk at generere bookinger vedrørende to vedligeholdelseskategorier: "Bilreparation" og "Rengøring". Dette skal gøre det muligt for relevante medarbejdere at udføre vedligeholdelse af Puljekøretøjerne. Når relevante medarbejdere vælger en af kategorierne, skal Puljekøretøjet automatisk blive booket.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning understøtter automatisk generering af bookinger for vedligeholdelseskategorierne "Bilreparation" og "Rengøring", herunder hvordan løsningen gør det muligt for relevante medarbejdere hurtigt og effektivt at udføre vedligeholdelse af Puljekøretøjerne ved automatisk booking af Puljekøretøjet, når en af kategorierne vælges.] Tilbudsgiver skal desuden beskrive i hvilket omfang et system med de to kategorier vil være tilgængeligt. Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- ID	FMI bemærkninger
29.	Leverandøren skal kunne foretage en kundetilfredshedsundersøgelse baseret på spørgeskemaer fra et repræsentativ udsnit af Brugerne.	K	Det er FMI, der beslutter, om der skal iværksættes en kundetilfredshedsundersøgelse i Kontraktens løbetid. Det er desuden FMI, der definerer spørgsmålene og svarmulighederne i spørgeskemaerne, som kan variere mellem de forskellige kundetilfredshedsundersøgelser.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
	Booking information		
30.	Brugere skal indtaste Brugernavn og adgangskode, når de logger ind på den personlige Brugerprofil.	K	
31.	De felter, der er beskrevet i Bilag 2.a, skal være tilgængelige i Applikationen, og er felter, som Brugeren kan eller skal udfylde i forbindelse med booking.	K	Felterne skal være tilgængelige i relation til ID-nr. 7. Leverandøren skal uden omkostning tilpasse formuleringerne og felterne i Kontraktens løbetid, såfremt FMI anmoder herom.
32.	Det skal være muligt at oprette grupper. Grupperne skal bestå af specifikke Brugere. Grupperne skal kunne tilføjes som alternative chauffører.	K	
33.	De oplysninger, der gives af Brugeren i forbindelse med bookingen (se ID-nr. 31), skal gemmes af Leverandøren.	K	
34.	Leverandøren skal i et defineret tidsrum (ca. 15 til 60 minutter) før starten af lejeperioden sende en notifikation (sms eller e-mail efter Brugerens valg) om bookingdetaljerne.	K	Tidsrammen og de nødvendige bookingoplysninger defineres i forbindelse med en Standard Operating Procedure (SOP).

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
35.	FMI's udpegede Brugere (se ID-nr. 63 og 64) skal altid have adgang til at læse og tilpasse (ændre/tilføje/annullere) bookinginformationer vedrørende både aktive og planlagte bookinger.	K	
36.	Det bør være muligt for Brugere at kopiere en planlagt, aktiv og afsluttet booking. Med at kopiere en booking forstås, at der oprettes en ny booking, hvor obligatoriske felter er udfyldt med samme informationer som den kopierede booking. Det skal være muligt for Brugeren at ændre felter i den nye booking. Funktionen er relevant, når en Bruger skal booke køretøj til en gentagen aktivitet. F.eks. hvis en Bruger har behov for at booke et køretøj til samme opgave og tidsrum hver mandag i en måned. Funktionen er også relevant, hvis en Bruger skal booke flere køretøjer til én aktivitet.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning: - Understøtter kopiering af planlagte, aktive og afsluttede bookinger. - Muliggør Brugerens redigering af felter i den nye booking. - Understøtter gentagne aktiviteter. - Understøtter booking af flere køretøjer til én aktivitet. - Tilbyder kopieringsfunktionen uden ekstra omkostninger for FMI. Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- ID	FMI bemærkninger
37.	I relation til "tekstfelter" beskrevet i ID-nr. 31, skal Applikationen kunne huske tidligere indtastede data i forbindelse med tidligere bookinger. De tidligere data skal poppe op som forslag i forbindelse med næste booking.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning: - Kan huske tidligere indtastede data. - Kan få tidligere indtastede data til at poppe op som forslag. Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]
38.	Det skal være muligt for en Bruger at gøre en booking tilgængelig for andre Brugere baseret på tid og rute eller for en Bruger at finde en eksisterende booking, som baseret på tid og rute svarer til Brugerens ønskede booking. Leverandøren skal beskrive, om og hvordan det er muligt at gøre en booking tilgængelig for andre Brugere baseret på tid og rute.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning understøtter muligheden for at gøre en booking tilgængelig for andre Brugere baseret på tid og rute. Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- ID	FMI bemærkninger
39.	Der skal være et grafisk værktøj tilgængeligt for administratorene for at give overblik og mulighed for koordinering og håndtering af aktive og fremtidige bookinger. Bookinger skal inddeles i farver, der bruges til at skelne mellem forskellige typer af bookinger (inden- eller udenlandsrejser, delinger, Bilreparation og Rengøring). Det skal være muligt at se status (planlagt, aktiv, overskredet og afsluttet) på en booking baseret på farve. Det skal være muligt at ændre bookinger fra det grafiske værktøj. Det skal være muligt at sortere, således at kun ledige biler vises.	K	FMI forbeholder sig ret til yderligere farveinddeling af bookinger i Kontraktens løbetid.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
	Generelt Data		
40.	Applikationen skal registrere samt gemme al Systemdata, indeholdende informationer om: - Brugerprofiler - Bookinger - Køretøjer - Puljer	K	FMI skal modtage data om aktiverede advarselslamper i Puljekøretøjerne, der lyser, herunder behov for servicelampen. Kravet er gældende, medmindre det enkelte Puljekøretøjs CANBUS-data ikke kan levere oplysningerne.
41.	FMI skal til enhver tid have adgang til Systemdata indeholdende data beskrevet i ID-nr. 40.	K	
42.	Det skal være muligt for FMI at vælge, søge, sortere og filtrere oplysninger fra Systemdata beskrevet i ID-nr. 40.	K	
43.	FMI skal til enhver tid kunne eksportere de valgte oplysninger beskrevet i ID-nr. 40 fra Systemdata til alle Excel-formater eller lignende, herunder CSV- og XML-format.	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
	Hændelseslogging		
44.	Hændelseslog skal registrere og gemme alle hændelser, ændringer, ændringernes type, eventuelle gamle værdier samt tidspunktet for hændelsen.	K	
45.	FMI skal til enhver tid have adgang til hændelsesloggen, indeholdende data beskrevet i ID-nr. 44.	K	Det skal være muligt for FMI at søge i hændelsesloggen.
46.	Det skal ikke være muligt for FMI's Brugere at redigere eller slette registreret data i hændelsesloggen beskrevet i ID-nr. 44).	K	
47.	Alle ændringer foretaget af Leverandøren i hændelsesloggen skal registreres, og FMI skal informeres om ændringerne samt årsagerne til disse så hurtigt som muligt.	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
	Flådestyring og statistiske data		
48.	Leverandøren skal i forbindelse med installation af elektronisk delebiludstyr registrere Puljekøretøjerne med følgende oplysninger: ID-nummer, registreringsnummer, køretøjstype, pulje, kilometertælleraflæsning, antal siddepladser og særlige funktioner (f.eks. anhængertræk).	K	Det skal være muligt for FMI at sortere i køretøjerne baseret på den registrerede data for de enkelte køretøjer.
49.	Såfremt Leverandøren vælger at genanvende elektronisk delebiludstyr, som allerede er installeret i Puljekøretøjer ved ikrafttrædelsesdatoen, skal der ske registrering som anført i ID-nr. 48 for disse Puljekøretøjer.	K	
50.	Der skal være et værktøj til at administrere Puljekøretøjer; tilføje, fjerne og flytte mellem puljerne.	K	Se ID-nr. 53.
51.	FMI skal have adgang til at ændre data for de enkelte Puljekøretøjer, som er registreret jf. ID-nr. 48.	K	
52.	FMI's udpegede Brugere (se ID-nr. 63 og 64) skal i én handling kunne flytte alle eksisterende bookinger fra et Puljekøretøj til en midlertidig placering (f.eks. et virtuelt Puljekøretøj eller lignende).	K	Bookingerne skal efter flytningen kunne håndteres manuelt af FMI.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- ID	FMI bemærkninger
53.	Det skal være muligt at overføre eksisterende bookinger automatisk fra et Puljekøretøj til andre tilgængelige og lignende Puljekøretøjer inden for en pulje. Eventuelle resterende bookinger skal præsenteres for FMI's udpegede Brugere.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning: - Gør det muligt automatisk at overføre eksisterende bookinger fra et Puljekøretøj til andre tilgængelige og lignende Puljekøretøjer inden for samme pulje. - Sikrer, at eventuelle resterende bookinger, der ikke kan overføres automatisk, præsenteres for FMI's udpegede Brugere. Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]
54.	Der skal være et værktøj til at håndtere puljer; tilføje, fjerne og ændre.	K	Se ID-nr. 50
55.	FMI skal have adgang til at registrere hver pulje med ID-nummer, puljenavn, puljeadresse, region, position (GPS) og kontaktpersoners (POC) oplysninger (telefon og e-mail) (minimum fem personer).	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
56.	Leverandøren skal for hvert Puljekøretøj registrere/opdatere relevante data vedrørende det installerede elektroniske delebiludstyr.	K	Relevant data henviser til information som producent, produktversion, serienummer, produktionsår, installationsdato osv.
57.	Det skal til enhver tid være muligt for FMI at vælge, søge, sortere og filtrere registrerede oplysninger fra hændelsesloggen i et let tilgængeligt Brugerinterface. (se ID-nr. 44).	K	
58.	FMI skal til enhver tid kunne eksportere de valgte oplysninger (se ID-nr. 57) fra hændelsesloggen til alle Excel-formater eller lignende, herunder CSV- og XML-format.	K	
59.	Der skal være et værktøj til kundefeedback, som gør det muligt for FMI at modtage feedback fra Brugere på hjemmesiden.	K	Kundefeedback vedrører den situation, hvor Brugeren orienteres om, at der ikke er tilgængelige køretøjer, der dækker kravene. FMI forbeholder sig ret til at ønske kundefeedback vedrørende andre emner.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- ID	FMI bemærkninger
60.	FMI skal have mulighed for at påvirke kundefeedbackværktøjet (se ID-nr. 59).	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning giver FMI mulighed for at påvirke kundefeedbacksværktøjet.] Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]
61.	Det skal være muligt for FMI at generere datarapporter defineret af FMI's ad hoc-behov i Applikationen.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning gør det muligt for FMI at generere datarapporter baseret på FMI's behov i Applikationen.] Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- ID	FMI bemærkninger
62.	Der bør være et optimeringsværktøj i Applikationen, som automatisk optimerer bookinger inden for puljen og typen af køretøjer for at udnytte køretøjerne optimalt.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning inkluderer et optimeringsværktøj, og i hvilken grad optimeringsværktøjet er automatisk eller manuelt. Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- -ID	FMI bemærkninger
	Brugerprofiler		
63.	Leverandøren skal gøre op til 30 brugerroller tilgængelige for FMI i Applikationen.	K	
64.	FMI definerer, hvilke brugerrettigheder hver brugerrolle skal have, baseret på de rettigheder der er beskrevet i krav og evalueringskrav.	K	Rettigheder for hver brugerrolle defineres i forbindelse med udarbejdelsen af SOP (Standard Operating Procedures).

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
	Tekniske krav		
65.	Leverandøren skal levere elektronisk delebiludstyr til Puljekøretøjerne, herunder reparationer og opdateringer. Alle opdateringer skal udføres så hurtigt som muligt, når de er tilgængelige.	K	
66.	Leverandøren skal gennemføre installation og af-installation af det elektroniske delebiludstyr i Puljekøretøjerne.	K	Omkostningerne i forbindelse med installation i nye Puljekøretøjer og af-installation i Puljekøretøjer, der udfases, afregnes i henhold til Bilag 13. Udskiftning af ikke-funktionel hardware, der ejes af Leverandøren, er omkostningsfrit for FMI.
67.	Leverandøren skal installere en supplerende startspærre i forbindelse med installation af hardware i bilerne.	K	Den supplerende startspærre skal sikre, at det ved indbrud ikke er muligt at starte bilen, hvis f.eks. nøglen er i handskerummet.
68.	Med Leverandørens elektroniske delebiludstyr skal det være muligt at give FMI's Brugere adgang til Puljekøretøjerne.	K	
69.	I forbindelse med Brugernes adgang til Puljekøretøjet skal der være mindst to lag sikkerhed for at sikre, at det er den korrekte Bruger, der får adgang til Puljekøretøjet.	K	Et lag kan være booking af Puljekøretøjet i Applikationen.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
70.	Oplåsning af det sidste sikkerhedslag skal altid udføres af Brugeren i/ved Puljekøretøjet.	K	
71.	Hver Bruger af Applikationen får tildelt et RFID-kort af FMI. Den personlige RFID skal som udgangspunkt anvendes i forbindelse med Brugerens adgang til Puljekøretøjet.	K	RFID-kortet udleveret af FMI vil forventeligt også blive anvendt som entydig identifikation af den pågældende Bruger i forbindelse med tankning af køretøjer på civile og militære tankanlæg.
72.	Option: Hvis parterne i forbindelse med opstartsmødet konkluderer, at brug af FMI's RFID (se ID-nr. 71) ikke er mulig, skal FMI have mulighed for at vælge et låsesystem leveret af Leverandøren.	K	Brugen af en app eller lignende kan tilbydes som et supplement til RFID udleveret af FMI. Men en app eller lignende kan ikke stå alene. Prissætningen af leverandørens låsesystem vil blive fastlagt i henhold til Bilag 13.
73.	Det elektroniske delebiludstyr skal senest opdateres med bookingoplysninger samtidig med, at Applikationen sender en notifikation til Brugeren om bookingdetaljerne, så Brugeren kan få adgang til Puljekøretøjet med låsesystemet (se ID-nr. 34).	K	Hvis der foretages en booking, hvor Puljekøretøjet skal anvendes inden for 15 minutter, skal Puljekøretøjets delebiludstyr straks opdateres med bookingoplysningerne, så køretøjet kan åbnes og anvendes med det samme.
74.	Puljekøretøjets konventionelle bilnøgle skal være tilgængelig for Brugeren efter adgang til Puljekøretøjet og skal under bookingen anvendes som sædvanligt.	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
75.	Applikationen bør kunne registrere, at bilnøglen efterlades i Puljekøretøjet ved bookingens afslutning.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning kan registrere, at bilnøglen efterlades i Puljekøretøjet ved bookingens afslutning. Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]
76.	Applikationen og elektronisk delebiludstyr må aldrig låse Puljekøretøjets døre på en måde, der gør det umuligt for Brugeren at komme ud af Puljekøretøjet.	K	
77.	Leverandøren skal installere elektronisk delebiludstyr eller udføre reparationer inden for maksimalt fire arbejdsdage (mandag til fredag) fra bestilling. Hvis leverancen kræver uventet udstyr eller dele, skal Leverandøren og FMI straks lave en ny aftale.	K	Betingelserne i forbindelse med installation af delebiludstyr i flere end 10 Puljekøretøjer inden for en periode på 14 hverdage vil blive aftalt mellem parterne.
78.	Leverandøren skal inden for en tidsramme på tre måneder kunne installere elektronisk delebiludstyr i op til 300 Puljekøretøjer på samme lokation.	K	Hvis FMI har behov for installation af elektronisk delebiludstyr i et større antal Puljekøretøjer, vil parterne blive enige om betingelserne vedrørende tidsramme mv.
79.	Leverandøren skal sikre sig, at FMI's nuværende ca. 2.800 Puljekøretøjer skal have installeret brugbart elektronisk delebiludstyr, således at Puljekøretøjerne er anvendelige for Brugerne ved slutningen af Implementeringsperioden.	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
80.	Puljekøretøjernes kilometertal skal være tilgængeligt i Systemdata.	K	
81.	Det aktuelle kilometertal, der er indtastet i Applikationen (se ID-nr. 48 og 51), skal være identisk med Puljekøretøjets kilometertal i Systemdata og således tilsvare Puljekøretøjets reelle kilometertal, også i tilfælde af udskiftning af delebilsudstyr, f.eks. ved genbrug af delebilsudstyr fra et andet Puljekøretøj.	K	
82.	Det elektroniske delebiludstyr i Puljekøretøjet skal installeres med skjult ledningsføring og uden boring i Puljekøretøjets instrumentbræt eller ødelæggelse af Puljekøretøjets interiør. Puljekøretøjets interiør skal fremstå i original stand efter installation og af-installation.	K	
83.	Ved Kontraktens ordinære udløb, enten med eller uden forlængelse, overgår ejerskabet af det elektroniske delebiludstyr installeret af Leverandøren i Puljekøretøjerne til FMI vederlagsfrit. Ved Kontraktens ophør som følge af opsigelse/ophævelse skal FMI have mulighed for at erhverve det elektroniske delebilsudstyr til en nedskrevet værdi, baseret på det vederlag FMI har betalt for delebilsudstyret indtil tidspunktet for Kontraktens opsigelse/ophævelse.	K	Det elektroniske delebiludstyr skal ved FMI's overtagelse være åbent, således at andre leverandører kan genanvende det på lige vilkår med Leverandøren.
84.	Leverandøren skal på anmodning fra FMI af-installere det elektroniske delebiludstyr i forbindelse med udløbet af Kontrakten. Leverandøren skal forvente, at af-installationen delvist kan blive udført efter Kontraktens udløb.	K	Prissætning af af-installationen af det elektroniske delebiludstyr vil blive fastsat i henhold til Bilag 13.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
85.	Leverandøren skal levere en "nødadgangs"-metode, der overstyrer alle bookingreservationer og giver af FMI udpeget personel (internt/eksternt) mulighed for at bruge ethvert Puljekøretøj uden en booking.	K	
86.	Brugen af "nødadgang" skal afvige fra Brugerens normale adgang via låseapplikationen, f.eks. en bekræftelse via sms.	K	
87.	Aktivitet med Puljekøretøjer, når "nødadgang" er i brug, skal logges svarende til registreringen, som sker, når et Puljekøretøj er booket af en Bruger i Applikationen.	K	
88.	Applikationen skal kunne håndtere op til 5.000 af FMI's Puljekøretøjer.	K	Det kan oplyses, at der på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse er ca. 2.800 Puljekøretøjer i Applikationen.
89.	Puljekøretøjerne skal kunne opdeles i puljer.	K	
90.	Leverandøren skal gemme alle data vedrørende FMI på serverne, inklusive Applikationen.	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
91.	Applikationen skal have en svartid på webserviceoperationer på <1,5 sekunder per visning.	K	En webserviceoperation er en transaktion i Applikationen
92.	Leverandøren skal løbende føre logs over konstaterede Fejl.	K	
93.	Leverandøren skal på anmodning fra FMI udarbejde og fremsende en teknisk rapport vedrørende en konstateret Fejl. Den tekniske rapport skal fremsendes til FMI senest 24 timer efter FMI's anmodning. Den tekniske rapport skal som minimum indeholde følgende: - Beskrivelse af karakteren af den enkelte Fejl og konsekvenser for Applikationen og dets anvendelse - Root cause analysis - Leverandørens foreslåede/gennemførte afhjælpningstiltag - Status på Leverandørens afhjælpning	K	
94.	I tilfælde af sammenbrud af Applikationen skal Leverandøren sikre en backup af "Systemdata", der ikke er ældre end 24 timer før sammenbruddet. Leverandøren skal regelmæssigt teste backup-procedurerne for at verificere, at gendannelse kan gennemføres korrekt. Leverandøren skal dokumentere genoprettelsestiden (RTO) for Applikationen.	K	Backup skal kunne anvendes til at foretage reetablering af Applikationen, som det var inden nedbruddet.
95.	Inden for normale arbejdstimer, cirka kl. 07:00, 11:00 og 14:00, skal FMI modtage en opdateret fil/opdaterede filer, der indeholder alle data vedrørende aktive og fremtidige Systemdata. Filen skal kunne sendes via e-mail i alle Microsoft Excel-formater eller lignende, herunder CSV- og XML-format.	K	Disse data bruges til at opdatere FMI's interne værktøj for at håndtere data fra Applikationen.

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
96.	Det elektroniske delebiludstyr skal i tilfælde af signaltab have evnen til at gemme data på delebiludstyret både vedrørende fremtidige bookinger, opdateringer og data om brugen af Puljekøretøjet og modtage og videresende disse, når signalet er genoprettet.	K	
97.	Det elektroniske delebiludstyr skal kunne kommunikere via enten 2G, 4G eller 5G.	K	Såfremt 2G-netværket udfases i Danmark, skal Leverandøren isætte elektronisk delebiludstyr, der kommunikerer via 4G eller 5G. Såfremt Leverandøren har genanvendt elektronisk delebiludstyr ejet af FMI, der alene kan kommunikere via 2G, vil FMI betale for udskiftning heraf i overensstemmelse med Bilag 13, hvis 2G-netværket udfases i Danmark.
98.	Det elektroniske delebiludstyr bør være i stand til at kommunikere via mindst to af de tre netværkstyper 2G, 4G eller 5G. Leverandøren bør beskrive, hvilke netværkstyper det elektroniske delebiludstyr kan kommunikere med.	E	<i>[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke netværkstyper det elektroniske delebiludstyr kan kommunikere med.]</i> <i>Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]</i>

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- ID	FMI bemærkninger
99.	Det elektroniske delebiludstyr bør være i stand til at modtage satellitsignal for at kunne lokalisere et specifik Puljekøretøjs position. Leverandøren skal beskrive, om det elektroniske delebiludstyr kan modtage signaler fra GPS-satellitter, Glonass-satellitter og/eller Galileo-satellitter.	E	<i>[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang Tilbudsgivers løsning kan modtage GPS-satellitter, Glonass-satellitter og/eller Galileo-satellitter.]</i> <i>Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]</i>
100.	Applikationen bør kunne håndtere 100 transaktioner per sekund (TPS). 100 transaktioner betyder, at Applikationen skal kunne håndtere 100 handlinger/aktiviteter i Applikationen, f.eks. at Applikationen skal kunne håndtere 100 Brugere på Applikationen samtidig.	E	<i>[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive, hvordan kravet opfyldes. Beskrivelsen bør indeholde en redegørelse for, i hvilket omfang (antal) Tilbudsgivers løsning kan håndtere transaktioner pr. sekund (TPS).]</i> <i>Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Applikationen" i henhold til udbudsbetingelserne.]</i>

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
	Uddannelse		
101.	Leverandøren skal levere uddannelse af henholdsvis 7,4 timer og 4 timer for FMI's ansatte, inklusiv en frokostpause. Indhold, sted mv. aftales mellem parterne ved bestilling.	K	Indholdet er baseret på Brugerne. Lokationen vil være på en af FMI's lokationer. FMI afholder udgifterne til lokation og forplejning. Uddannelsesmateriale leveres af Leverandøren.
102.	Leverandøren skal udarbejde en undervisningsvideo til nye Brugere. Videoen skal som minimum indeholde en gennemgang skridt for skridt ved brug af bookingportalen samt en beskrivelse af, hvordan Brugere åbner køretøjer, deaktiverer startspærre og afslutter bookinger.	K	
103.	Leverandøren skal udarbejde danske brugermanualer i elektronisk format. Brugermanualerne skal opdeles i forhold til brugerroller og rettigheder. Kravet skal være opfyldt ved slutningen af Udviklingsperioden.	K	Rettigheder for hver brugerrolle defineres i forbindelse med udarbejdelsen af SOP (Standard Operating Procedures).
104.	Leverandøren skal opdatere brugermanualer senest fem arbejdsdage efter en systemændring er gennemført.	K	

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassificerings-ID	FMI bemærkninger
105.	Leverandøren skal gøre brugermanualer tilgængelige fra menuen på den personlige startside (se ID-nr. 26). Der skal kun vises brugermanualer, der er relevante for den pågældendes brugerrolle og rettigheder.	K	
106.	FMI skal have adgang til at oprette egne brugermanualer, som skal være tilgængelige fra menuen på den personlige startside (se ID-nr. 26).	K	
107.	Leverandøren skal levere tekniske tegninger over installationer samt af-installationsvejledninger.	K	
	Krav til drift og hosting		
108.	Systemet skal hostes på servere beliggende i Danmark.		
109.	Leverandøren er ansvarlig for al drift af den bagvedliggende infrastruktur.		
110.	Leverandøren skal sikre redundans og nødstrøm, så Systemet overholder de aftalte servicemål for opetid.		



ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- -ID	FMI bemærkninger
111.	Leverandøren skal have en dokumenteret disaster recovery-plan.		

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- -ID	FMI bemærkninger
	Plan for udvikling og implementering		
112.	Leverandøren skal udarbejde en udviklings- og implementeringsplan, der kan gennemføres inden for rammer af FMI's krav i Bilag 4.	E	[Tilbudsgiver skal i Bilag 5 beskrive Tilbudsgivers udviklings- og implementeringsplan i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 4. Beskrivelsen skal redegøre for, hvordan Tilbudsgiver vil: - Planlægge og strukturere de aktiviteter, der indgår i Udviklings- og Implementeringsperioden, herunder relevante milepæle og afhængigheder. - Understøtte en effektiv overgang mellem Udviklingsperioden og Implementeringsperioden. Beskrivelsen skal desuden redegøre for, i hvilket omfang Tilbudsgiver forventer, at den eksisterende leverandør og FMI skal bidrage i implementeringen. Tilbudsgivers besvarelse vil blive evalueret i relation til delkriteriet "Udviklings- og implementeringsgennemførelse" i henhold til udbudsbetingelserne.]
	Kapacitetsudvidelse af Systemet		

ID-nr.	Beskrivelse af krav	Klassifi- cerings- -ID	FMI bemærkninger
113.	Option: Systemet skal kunne skales, således at Applikationen og den tilhørende infrastruktur kan håndtere op til 10.000 Puljekøretøjer, uden at dette medfører forringelse af Systemets funktionalitet, svartider, tilgængelighed eller øvrige i Kontrakten og dette bilag fastsatte krav og Servicemål. Leverandøren skal, på Kundens anmodning herom, kunne sætte denne kapacitet i drift inden for en nærmere aftalt frist, og Leverandøren skal i den forbindelse tilbyde Kunden de nødvendige tekniske og driftsmæssige tilpasninger. Vederlaget for kapacitetsudvidelsen beregnes på baggrund af de i Bilag 13 (Vederlag) fastsatte priser pr. Puljekøretøj, som fortsat finder anvendelse ved udnyttelse af optionen.		